

$\mathbb{R}^2$ 上相似但更简单的情形。

最后须指出, 我们对 X 变换的数据 $X(\rho)(L)$ 仅能对有限的直线作采样, 因此, 实际中实施的重构方法不仅依赖于一般性的理论, 同时依赖于采样步骤、数值逼近和计算机算法。结果表明发展相关的快速算法的途径之一是快速 Fourier 变换, 这正是下一章讨论的内容。

6.5.2 $\mathbb{R}^3$ 中的 Radon 变换

前一小节所描述的实验对三维空间同样适用。如果 $\mathcal{O}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上由函数 ρ 刻画的物体, 其中 ρ 是由物体的密度和物理特性决定的, 发射一束 X 射线光束穿过 $\mathcal{O}$, 对于 $\mathbb{R}^3$ 上的每条直线 L 可得到数量

$$\int_L \rho.$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上, 这些数据足够唯一地解出函数 ρ , 但是在 $\mathbb{R}^3$ 上我们却不需要这么多的信息。事实上, 利用上面计算自由度的启发式论证, 可知 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 ρ 的自由度是 3, 然而决定 $\mathbb{R}^3$ 上的直线 L 却需要四个参数 (例如, 在 (x_1, x_2) 平面的截距要两个参数, 直线的方向还需要两个参数), 因此从这个意义来讲, 问题是超定的。

我们回到二维问题的自然的数学推广。这里利用一个 $\mathbb{R}^3$ 上的函数在 $\mathbb{R}^3$ 上所有平面的积分来决定该函数。精确地讲, 当提及平面时, 该平面未必通过原点。设 P 是一个平面, 定义 Radon 变换 $\mathcal{R}(f)$ 为

$$\mathcal{R}(f)(P) = \int_P f.$$

这叙述简明起见, 我们按照习惯假设函数属于函数类 $S(\mathbb{R}^3)$ 。但是, 下面得到的许多结果对更广泛的函数类依然成立。

首先, 我们来解释函数 f 在平面上积分的含义。对 $\mathbb{R}^3$ 上的平面, 采用的描述方法为: 给定单位向量 $\gamma \in S^2$ 及 $t \in \mathbb{R}$, 定义平面 $P_{t,\gamma}$ 为

$$P_{t,\gamma} = \{x \in \mathbb{R}^3 : x \cdot \gamma = t\}.$$

因此参数化一个平面是通过垂直于它的向量和平面到原点的距离完成的 (参考图 6.5)。注意到 $P_{t,\gamma} = P_{-t,-\gamma}$, 并且 t 可取负数。

给定函数 $f \in S(\mathbb{R}^d)$, 我们需要明确它在 $P_{t,\gamma}$ 上的积分。按如下步骤进行。选取单位向量 e_1, e_2 使得 e_1, e_2, γ 组成 $\mathbb{R}^3$ 的一组正交基。从而对任意的 $x \in P_{t,\gamma}$ 可以唯一地写成

$$x = t\gamma + u, \text{ 其中 } u = u_1 e_1 + u_2 e_2, u_1, u_2 \in \mathbb{R}.$$

如果 $f \in S(\mathbb{R}^3)$, 定义

$$\int_{P_{t,\gamma}} f = \int_{\mathbb{R}^2} f(t\gamma + u_1 e_1 + u_2 e_2) du_1 du_2. \quad (6.5.1)$$

为了一致性, 需要验证此定义与向量 e_1, e_2 的选取无关。

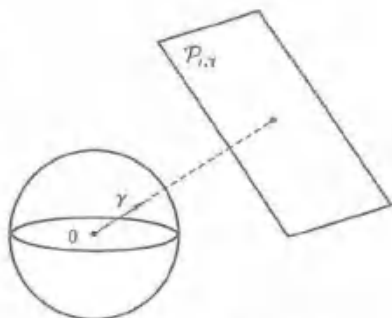


图 6.5 $\mathbb{R}^3$ 中平面的表示

命题 6.5.1 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, 那么 $\int_{p_{t,\gamma}} f$ 的定义与向量 e_1, e_2 的选取无关. 进一步, 可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{p_{t,\gamma}} f \right) dt = \int_{\mathbb{R}^3} f(x) dx.$$

证明 设 e'_1, e'_2 是另取的向量使得 e'_1, e'_2, γ 是正交的. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 的旋转 $\mathcal{R}$, 它将 e_1 映为 e'_1 以及将 e_2 映为 e'_2 . 对积分使用变量代换 $u' = \mathcal{R}(u)$, 这就证明了定义式 (6.5.1) 与基底的选取无关.

为了证明上述公式, 令 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的旋转, 它将 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基映为 e_1, e_2, γ . 因此

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} f(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathcal{R}x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} f(x_1\gamma + x_2e_1 + x_3e_2) dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{p_{t,\gamma}} f \right) dt. \end{aligned}$$

□

注记: 岔开话题, 我们指出 X 射线变换决定了 Radon 变换, 这是因为二维积分可以写成一维的累次积分. 换言之, 知道函数在任意直线上的积分可推出函数在任意平面上的积分.

有了这些预备知识, 就可以转到最原始的问题. 函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 的 Radon 变换的定义为

$$\mathcal{R}(f)(t, \gamma) = \int_{p_{t,\gamma}} f.$$

特别地, Radon 变换是 $\mathbb{R}^3$ 中的平面的函数. 由所给的平面参数, 将 $\mathcal{R}(f)$ 等价地看作乘积 $\mathbb{R} \times S^2 = \{(t, \gamma) : t \in \mathbb{R}, \gamma \in S^2\}$ 的函数, 其中 S^2 表示 $\mathbb{R}^3$ 上的单位球. 定义 $\mathbb{R} \times S^2$ 上的相关函数类, 是由所有对 t 关于 γ 一致满足 Schwartz 条件的函数组成. 换言之, 定义 $\mathcal{S}(\mathbb{R} \times S^2)$ 为所有连续函数 $F(t, \gamma)$ 组成的函数空间, 并且 $F(t, \gamma)$ 关于 t 无穷次可微, 满足

$$\sup_{t \in \mathbb{R}, \gamma \in S^2} |t|^k \left| \frac{d^l F}{dt^l}(t, \gamma) \right| < \infty \quad k, l \geq 0 \text{ 为整数}.$$

我们的目标是解决下面的问题.

唯一性问题: 如果 $\mathcal{R}(f) = \mathcal{R}(g)$, 那么 $f = g$.

重构问题: 用 $\mathcal{R}(f)$ 来表示 f .

问题的解要使用 Fourier 变换. 事实上, 核心是 Radon 变换和 Fourier 变换之间一个优美而本质的关系.

引理 6.5.2 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, 那么对每个固定的 γ 有 $\mathcal{R}(f)(t, \gamma) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. 另外,

$$\widehat{\mathcal{R}(f)}(s, \gamma) = \widehat{f}(s\gamma).$$

准确地说, $\hat{f}$ 表示 f 的 (三维) Fourier 变换, 而 $\hat{\mathcal{R}}(f)(s, \gamma)$ 则是 t 的函数 $\mathcal{R}(f)(t, \gamma)$ 的一维 Fourier 变换, 其中 γ 固定.

证明 因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, 所有对于任意的正整数 N 都存在常数 A_N 使得

$$(1+|t|)^N (1+|u|)^N |f(t\gamma+u)| \leq A_N,$$

回想到 $x=t\gamma+u$, 其中 γ 垂直于 u . 因此, 只要 $N \geq 3$ 就可知

$$(1+|t|)^N \mathcal{R}(f)(t, \gamma) \leq A_N \int_{\mathbb{R}^2} \frac{du}{(1+|u|)^N} < \infty.$$

对导数的类似证明表明对固定的 γ 有 $\mathcal{R}(f)(t, \gamma) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

为了建立恒等式, 首先

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{R}}(f)(s, \gamma) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{\mathcal{P}_{t, \gamma}} f \right) e^{-2\pi i s t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^2} f(t\gamma + u_1 e_1 + u_2 e_2) du_1 du_2 e^{-2\pi i s t} dt. \end{aligned}$$

但是, 因为 $\gamma \cdot u = 0$ 及 $|\gamma| = 1$, 故可写成

$$e^{-2\pi i s t} = e^{\gamma \cdot (t\gamma + u)}.$$

因此, 可得

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{R}}(f)(s, \gamma) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^2} f(t\gamma + u_1 e_1 + u_2 e_2) e^{\gamma \cdot (t\gamma + u)} du_1 du_2 dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^2} f(t\gamma + u) e^{\gamma \cdot (t\gamma + u)} du dt. \end{aligned}$$

最后将 γ, e_1, e_2 变成 $\mathbb{R}^3$ 上的标准正交基的一个旋转就证明了所要的等式 $\hat{\mathcal{R}}(f)(s, \gamma) = \hat{f}(s\gamma)$. □

作为等式的推论, 我们可以给出 $\mathbb{R}^3$ 上 Radon 变换的唯一性问题肯定的回答.

推论 6.5.3 若 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 且 $\mathcal{R}(f) = \mathcal{R}(g)$, 那么 $f = g$.

推论的证明可由对 $f - g$ 利用引理和 Fourier 逆变换得到.

我们最后的任务是给出从 f 的 Radon 变换恢复 f 的公式. 因为 $\mathcal{R}(f)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的平面的函数, f 是空间变量 $x \in \mathbb{R}^3$ 的函数, 所以重现 f 需要引入对偶 Radon 变换, 它将定义在平面上的函数过渡为 $\mathbb{R}^3$ 空间变量的函数.

对 $\mathbb{R} \times S^2$ 上给定的函数 F , 定义它的对偶 Radon 变换为

$$\mathcal{R}^*(F)(x) = \int_{S^2} F(x \cdot \gamma, \gamma) d\sigma(\gamma). \quad (6.5.2)$$

观察到点 x 属于 $\mathcal{P}_{t, \gamma}$ 当且仅当 $x \cdot \gamma = t$, 对给定的 $x \in \mathbb{R}^3$, 由 F 在所有经过 x 的平面上的积分得到 $\mathcal{R}^*(F)(x)$, 亦即

$$\mathcal{R}^*(F)(x) = \int_{\{\mathcal{P}_{t, \gamma}, x \in \mathcal{P}_{t, \gamma}\}} F,$$

其中左边的积分由式 (6.5.2) 给出精确的解释. 我们使用术语“对偶”是基于如

下的观察. 如果 $V_1 = \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 附带通常的 Hermitian 内积

$$(f, g)_1 = \int_{\mathbb{R}^3} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

且 $V_2 = \mathcal{S}(\mathbb{R} \times \mathbb{S}^2)$ 有 Hermitian 内积

$$(F, G)_2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{S}^2} F(t, \gamma) \overline{G(t, \gamma)} d\sigma(\gamma) dt,$$

那么

$$\mathcal{R}: V_1 \rightarrow V_2, \mathcal{R}^*: V_2 \rightarrow V_1,$$

其中

$$(\mathcal{R}f, F)_2 = (f, \mathcal{R}^*F)_1. \quad (6.5.3)$$

在下述论证中不需要该等式, 它的证明作为练习留给读者.

现在我们可以表述重构定理.

定理 6.5.4 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, 则

$$\Delta(\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f)) = -8\pi^2 f,$$

其中, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$ 是 Laplacian 算子.

证明 由前面的引理, 有

$$\mathcal{R}(f)(t, \gamma) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i s t} ds.$$

因此,

$$\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f)(x) = \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} ds d\sigma(\gamma),$$

从而

$$\begin{aligned} \Delta(\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f))(x) &= \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) (-4\pi^2 s^2) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} ds d\sigma(\gamma) \\ &= -4\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) \\ &= -4\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^0 \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) - \\ &\quad 4\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_0^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) \\ &= -8\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_0^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) \\ &= -8\pi^2 f(x). \end{aligned}$$

在等式的第一行, 我们对积分号内进行求导并利用事实 $\Delta(e^{2\pi i x \cdot \gamma s}) = (-4\pi^2 s^2) e^{2\pi i x \cdot \gamma s}$, 这是因为 $|\gamma|=1$. 最后一步由 $\mathbb{R}^3$ 上的极坐标公式和 Fourier 逆变换推出.

6.5.3 平面波的注记

在本章最后, 我们简要地指出 Radon 变换与波动方程解之间的关系. 这种关